

Algunos problemas específicos de la aritmética de dígitos finitos

Título

Cancelación sustractiva.

Ejemplo 1:

Considere la función $f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x}$

a) Calcule $f(800)$ aproximadamente

$$f(800) = \sqrt{801} - \sqrt{800} = 28,30194 - 28,28427 = 0,01767$$

b) Calcule el $fl(f(800))$ mediante la aritmética de redondeo a 4 dígitos (aplique el flotante a cada uno de los términos y al resultado)

$$fl(f(800)) = fl\left(fl(\sqrt{801}) - fl(\sqrt{800})\right) = fl(28,30 - 28,28) = fl(0,02) = 0,02$$

c) Calcule el error relativo

$$E_r = \left| \frac{0,01767 - 0,02}{0,01767} \right| = 0,13 \quad \Rightarrow \quad E_{\%} = 13\%$$

d) Racionalice la fórmula y vuelva a calcular $fl(f(800))$ empleando la aritmética de redondeo a 4 dígitos y el error relativo. ¿Qué sucede con el error? ¿A qué se debe?

$$f(x) = \sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}) \cdot (\sqrt{x+1} + \sqrt{x})}{(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

$$\begin{aligned} fl(f(800)) &= fl\left(\frac{1}{fl(\sqrt{801}) + fl(\sqrt{800})}\right) = fl\left(\frac{1}{28,30 + 28,28}\right) = fl\left(\frac{1}{56,58}\right) = \\ &= fl(0,01767409) = 0,01767 \end{aligned}$$

$$E_r = \left| \frac{0,01767409 - 0,01767}{0,01767409} \right| = 0,000234 \Rightarrow E_{\%} = 0,0234\%$$

El error se reduce ya que con la nueva fórmula evitamos la pérdida de dígitos significativos debida a la sustracción de números casi iguales.

Propagación del error.

Ejemplo 2:

Evalúe la función $f(x) = x^3 - 6,1 \cdot x^2 + 3,2 \cdot x + 1,5$ en $x = 4,71$ utilizando la aritmética de tres dígitos en cada operación. Calcule el error relativo.

	x	x^2	x^3	$6,1 \cdot x^2$	$3,2 \cdot x$
Exacto	4,71	22,1841	104,487111	135,32301	15,072
Tres dígitos (corte)	4,71	22,1	104	134	15,0
Tres dígitos (redondeo)	4,71	22,2	105	135	15,1

Exacto: $f(4,71) = -14,263899$

Tres dígitos (corte): $f(4,71) = -13,5$

Tres dígitos (redondeo): $f(4,71) = -13,4$

Error relativo: $E_r = 0,05355$

Error relativo: $E_r = 0,06$

Escriba el polinomio en forma anidada y vuelva a evaluarlo en $x = 4,71$; calcule el error relativo.

En forma anidada:

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 - 6,1 \cdot x^2 + 3,2 \cdot x + 1,5 = x \cdot [x^2 - 6,1 \cdot x + 3,2] + 1,5 = \\ &= x \cdot [x \cdot (x - 6,1) + 3,2] + 1,5 \end{aligned}$$

Empleando redondeo a 3 dígitos:

$$\begin{aligned} fl[fl[4,71 \cdot (fl(4,71 \cdot (4,71 - 6,1)) + 3,2)] + 1,5] &= fl[fl[4,71 \cdot [fl(4,71 \cdot (-1,39)) + 3,2]] + 1,5] = \\ &= fl[fl[4,71 \cdot [fl(-6,5469) + 3,2]] + 1,5] == fl[fl[4,71 \cdot [(-6,55) + 3,2]] + 1,5] = \\ &= fl[fl[4,71 \cdot (-3,35)] + 1,5] = fl[fl[-15,7785] + 1,5] = \\ &= fl[fl[-15,78] + 1,5] = fl[-14,28] = -14,3 \end{aligned}$$

Error relativo:

$$E_r = \left| \frac{-14,263899 - (-14,3)}{-14,263899} \right| = 0,00253$$

Cuando se escriben los polinomios de forma anidada, se realizan menos operaciones y por lo tanto hay menos propagación de error.

División por un número de magnitud muy pequeña.

Ejemplo 3:

Se desea aproximar la derivada de la función $f(x) = x^2$ en $x = 1,00$ empleando la fórmula

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Con paso $h = 0,000314$ empleando la aritmética de redondeo a tres dígitos significativos.

Valor real:

$$f(1,00) = 1,00^2 = 1,00 \quad f(1,00 + 0,000314) = 1,000314^2 = 1,000628$$

$$f'(1,00) \approx \frac{1,000628 - 1,00}{0,000314} \approx 2,000$$

Analíticamente sabemos que $f'(x) = 2 \cdot x \Rightarrow f'(1,00) = 2 \cdot 1,00 = 2,00$

Empleando la aritmética de redondeo a tres dígitos:

$$x + h = 1,00 + 0,000314 \Rightarrow fl(1,000314) = 1,00$$

Perdemos el valor de h debido a que x es de una magnitud mucho mayor que h . Calculamos $f(x + h) = (x + h)^2$ empleando el redondeo del paso anterior:

$$f(1,00) = 1,00^2 = 1,00$$

Entonces la aproximación a la derivada será:

$$f'(1,00) \approx \frac{1,00 - 1,00}{0,000314} = \frac{0,00}{0,000314} = 0,00$$

Por lo tanto el error relativo es del 100%:

$$E_r = \left| \frac{2,00 - 0,00}{2,00} \right| = 1,00$$

El error se debe a que estamos dividiendo un número (x) por otro de una magnitud mucho menor (h). Lo mismo sucedería si multiplicamos un número por otro de una magnitud mucho mayor.

Errores más frecuentes.

- Sustracción “catastrófica”: Pérdida de dígitos significativos por resta de números casi iguales.
- Propagación de errores debido a un mayor número de operaciones.
- Amplificación del error debido a la división de un número por otro de magnitud mucho menor o a la multiplicación de un número por otro de una magnitud mucho mayor.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.